Especificação de Projeto — Site de Avaliação de Reconstruções por Radiologistas

Contexto

O benchmark treina autoencoders (`resblock` , MedNeXt, SegResNet, Swin) que comprimem e reconstroem volumes de MRI cerebral. As métricas automáticas (PSNR, SSIM, LPIPS) medem fidelidade pixel a pixel, mas não dizem se um radiologista de fato acha a reconstrução convincente ou útil para diagnóstico. Para isso, falta uma avaliação humana: radiologistas comparando volumes reconstruídos com o volume real, sem saber qual é qual.

Já existe um lote de teste com 8 casos reais (BraTS/IXI), cada um com 5 volumes NIfTI — 1 real + 4 reconstruções, em posições embaralhadas — pronto para servir de material de desenvolvimento e teste do site. Está na mesma pasta desta especificação, em `testkit/` .

Objetivo

Construir uma aplicação web que apresente esses casos a radiologistas recrutados e colete, por caso:

1. um ranking dos 5 volumes, do mais realista ao menos realista;
2. uma nota de qualidade diagnóstica (escala tipo Likert) para cada volume individualmente.

As respostas são gravadas com identificação do radiologista, do caso e um timestamp.

Fluxo de uso

1. O radiologista se identifica (nome ou código — não precisa de autenticação robusta).
2. O site apresenta um caso por vez, com os 5 volumes daquele caso.
3. Para cada volume, o radiologista navega pelas fatias (no mínimo axial; coronal/sagital é um ganho) e ajusta a janela de contraste.
4. O radiologista ordena os 5 volumes por realismo e dá uma nota de 1 a 5 para cada um.
5. Ao confirmar, o site grava as respostas e avança para o próximo caso.
6. O radiologista pode interromper e retomar depois, sem repetir casos já respondidos.

Material de entrada (`testkit/`)

- `case_01/` .. `case_08/` , cada um com 5 arquivos `.nii.gz` (`vol_A` .. `vol_E`) e um `info.txt` com dataset + modalidade — iguais entre os 5 volumes do mesmo caso, então podem ser exibidos sem problema.

- `_answer_key_do_not_share_with_radiologists/answer_key.csv`: o gabarito com a fonte real de cada slot de cada caso. Serve só para conferir se o site está exibindo e gravando tudo corretamente durante o desenvolvimento — nunca deve ser lido pelo site em produção nem exibido em tela alguma.
- `README.md`, dentro do próprio `testkit/`, com os comandos para regenerar ou ampliar o lote de casos, se for preciso mais volume de teste.

Requisitos funcionais

- **RF1.** Exibir os volumes de um caso em um visualizador de imagens médicas (NIfTI), com navegação por fatia e ajuste de janela/contraste — não uma imagem estática por volume.
- **RF2.** Usar a mesma fatia e a mesma janela de contraste, por padrão, para todos os volumes de um mesmo caso, para a comparação ser justa.
- **RF3.** Coletar um ranking completo e sem empates dos 5 volumes de cada caso.
- **RF4.** Coletar uma nota de 1 a 5 (ou escala equivalente) para cada volume do caso, incluindo o volume real, de forma independente do ranking.
- **RF5.** Gravar cada resposta com radiologista, caso, slot e timestamp.
- **RF6.** Permitir retomar uma sessão sem repetir casos já respondidos.
- **RF7.** Suportar múltiplos radiologistas avaliando o mesmo conjunto de casos, cada um com seu próprio histórico de respostas.
- **RF8.** Exportar os dados coletados em um formato legível depois em pandas/Excel (CSV ou dump de banco).

Requisitos não funcionais

- **RNF1.** Nenhuma informação que revele a origem de um volume (nome de arquivo, arquitetura, ordem de upload) pode chegar ao radiologista — nem na interface, nem no código enviado ao navegador.
- **RNF2.** O gabarito (`answer_key.csv`) nunca é lido, exposto ou incluído no site em produção.
- **RNF3.** Corrigir uma resposta gera um novo registro; não sobrescreve o registro anterior.
- **RNF4.** O ambiente de hospedagem e quem tem acesso ao site devem estar documentados.

Modelo de dados (sugestão)

tabela	campos principais	para que serve
`radiologistas`	id, nome/código, criado_em	quem está avaliando
`casos`	id, dataset, modalidade, n_slots	espelha o `info.txt` de cada caso
`rankings`	id, radiologista_id, caso_id, slot, posicao, criado_em	um ranking respondido

tabela	campos principais	para que serve
`notas`	id, radiologista_id, caso_id, slot, nota, criado_em	uma nota respondida
`progresso`	radiologista_id, caso_id, concluido_em	controla o que já foi respondido

Entregáveis

- Site funcionando, com acesso disponível para os radiologistas recrutados.
- Esquema de dados documentado e exportação testada.
- Um teste ponta a ponta usando o `testkit/`: comparar o que o site registrou com o `answer_key.csv`, antes de usar com radiologistas reais.
- Uma nota curta descrevendo as escolhas técnicas feitas (stack, hospedagem, biblioteca de visualização de NIfTI).

Fora de escopo

- Alterar o processo de geração dos casos (`reconstruct.py` e a montagem do `testkit/`).
- Qualquer nova métrica automática de qualidade de imagem — isso aqui é avaliação humana, complementar, não substitui as métricas já existentes.

Decisões a cargo do desenvolvedor

- Stack de frontend/backend e hospedagem.
- Biblioteca de visualização de NIfTI (existem várias prontas para uso em navegador, ex. Niivue — não vale a pena construir um visualizador do zero).
- Texto exato e âncoras da escala de qualidade diagnóstica.
- Número de radiologistas por caso.
- Ordem de apresentação dos casos por radiologista (sugestão: randomizar, para não haver um efeito de cansaço/ordem sempre nos mesmos casos).